

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/09/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/30	/25	/20	/100

1. (25 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (3,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola “vacanze”.
2. (30 punti) Funzioni MAC.
 - a. (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione MAC, basata sul cifrario DES che per ogni messaggio $m = x_1 || x_2 || \dots || x_n$ (dove ogni x_i è un blocco di 64 bit) con chiave condivisa k , restituisce:

$$\text{MAC}_k(m) = y_1 \oplus y_2 \oplus \dots \oplus y_n \text{ dove}$$

$$y_i = E_k(y_{i-1}) \oplus x_i \text{ per } i = 2, \dots, n$$

$$y_1 = E_k(IV) \oplus x_1$$

con IV vettore di inizializzazione costante e noto

Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi $m = x_1 || x_2 || \dots || x_{n-1} || x_n$, $m' = x_1 || x_2 || \dots || x_{n-1} || x_n'$ come input)

3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - d. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 2 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 4 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - e. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numerico